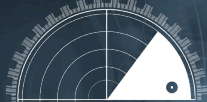




FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Asas que protegem o País



SIGE 2026

SIMPÓSIO DE APLICAÇÕES OPERACIONAIS EM ÁREAS DE DEFESA



HaltSim: Uma Ferramenta de Avaliação para Critérios de Parada em Simulações Estocásticas

ARTUR LIGIERI NUNES – ITA

JOAO P. A. DANTAS – IEAV

LUIZ ALBERTO VIEIRA DIAS – ITA

HOLDING



SUPPORT



SPONSORS



kaspersky



Roteiro

- 1 Problema e objetivo
- 2 HaltSim: proposta e arquitetura
- 3 Experimento e resultados
- 4 Conclusões e próximos passos



Quando interromper uma campanha de simulação?

Parar cedo demais

Precisão e cobertura insuficientes

Continuar além do necessário

Custo computacional adicional

Objetivo

Propor uma etapa intermediária de avaliação de critérios de parada em ambiente controlado, por meio da arquitetura modular do HaltSim, antes de sua integração com simuladores mais complexos.



Contexto: ASA e AsaPy

- **Ambiente de Simulação Aeroespacial (ASA):** ambiente modular e distribuído (Dantas et al., 2025).
- **AsaPy:** biblioteca em Python para análise de dados de simulações aeroespaciais (Dantas et al., 2024).
- **Papel do HaltSim:** avaliar critérios em ambiente controlado antes de uma futura integração com AsaPy/ASA.

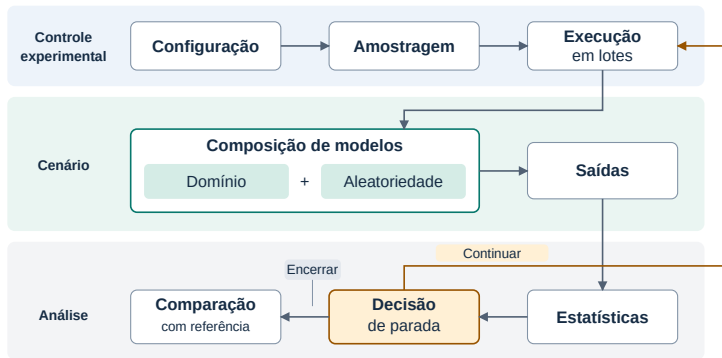


Contribuições do trabalho

- 1 **Arquitetura modular:** separação de responsabilidades e composição de modelos.
- 2 **Demonstração:** cenário aeroespacial sintético de rota econômica.
- 3 **Comparação empírica:** quatro critérios de parada sob *Latin Hypercube Sampling* (LHS) e Monte Carlo (MC).
- 4 **Caracterização da heurística:** estabilização relativa frente à meta de precisão.



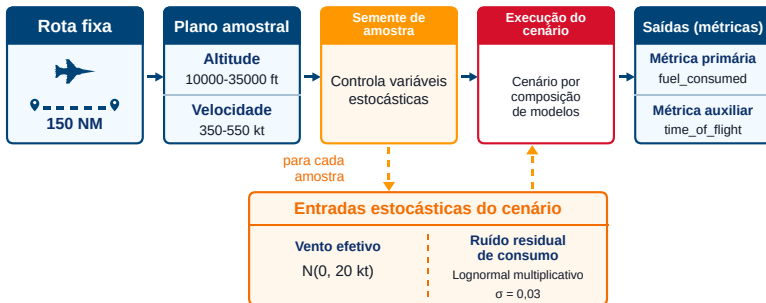
Arquitetura modular do HaltSim



Cenário, amostragem e critérios podem ser alterados sem reescrever o motor de execução em lotes.



Um cenário sintético de rota econômica



Como comparamos os critérios

Critério	Quando encerra a campanha
Orçamento fixo	Ao completar 300 amostras
FWCI elementar	Quando a semi-largura relativa do intervalo de confiança de 95% é $\leq 2\%$
FWCI confirmado	Quando essa condição é atendida em duas verificações consecutivas
Estabilização relativa	Quando média e desvio padrão variam menos de 2% entre verificações. Inspirada em <code>basic_stop</code> da AsaPy

Fixed-width confidence interval (FWCI): intervalo de confiança de largura fixa

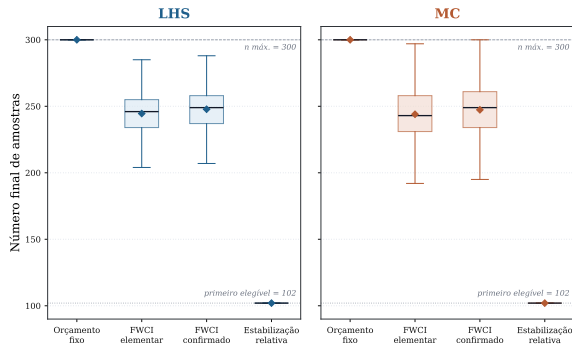
LHS e Monte Carlo · 1.000 campanhas por combinação

Lotes de 3 · Mínimo de 100 · Máximo de 300 amostras; primeira checagem em 102

Referência empírica para cobertura: LHS, 100.000 amostras, média 1115,61



Quantas amostras cada critério utilizou?



Como ler o gráfico

◆ Média

Linha na caixa: mediana

Caixa: 50% centrais

Horizontais:

102: primeiro elegível

300: limite máximo

FWCI: 244–248 amostras, em média
Economia de cerca de 17–19% frente ao orçamento de 300



Parar antes é suficiente?

Critério	Meta de precisão	Cobertura	Erro abs. médio
	LHS / MC	LHS / MC	LHS / MC
Orçamento fixo	100% / 99,9%	99,8% / 95,1%	4,57 / 8,32
FWCI elementar	100% / 99,9%	99,5% / 94,2%	6,00 / 9,33
FWCI confirmado	100% / 99,9%	99,6% / 94,3%	5,87 / 9,30
Estabilização relativa	0% / 0%	97,3% / 95,6%	12,36 / 14,22

Meta de precisão: semi-largura relativa do intervalo $\leq 2\%$.

Cobertura: intervalo final contém a referência empírica.

Na estabilização, os intervalos são mais largos, mas o erro médio é maior.

Estabilidade local não equivale a precisão suficiente.



Limitações e próximos passos

Até onde os resultados permitem concluir?

Resposta: neste cenário, FWCI economizou amostras com atendimento da meta de precisão em 100% das campanhas LHS e 99,9% das MC.

Limitações: um único cenário sintético, sem validação de fidelidade aeronáutica e sem garantia de precisão e cobertura em outros cenários. A referência foi gerada por LHS, e sua incerteza não foi propagada nas taxas de cobertura.

O que falta investigar antes da integração?

Próximos passos:

- Avaliar novos cenários e calibrar ϵ_r , k_{confirm} e o tamanho de lote.
- Comparar o intervalo t com alternativas como *bootstrap*.
- Integrar gradualmente os critérios avaliados com AsaPy/ASA.



Conclusão

Objetivo retomado

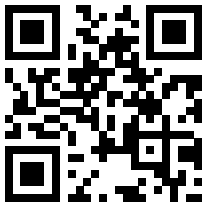
Propor uma etapa intermediária de avaliação de critérios de parada em ambiente controlado, por meio da arquitetura modular do HaltSim, antes de sua integração com simuladores mais complexos.

- **Arquitetura modular:** separa responsabilidades e permite compor cenários.
- **Demonstração:** Neste cenário, LHS apresentou menor erro contra a referência que MC. A referência LHS pode favorecer essa comparação.
- **Aprendizado:** estabilidade local não equivale a precisão suficiente.



Obrigado! Perguntas?

Contato



Artur Ligieri Nunes
nunesaln@ita.br

Artigo completo



HaltSim - SIGE 2026

